作品名称

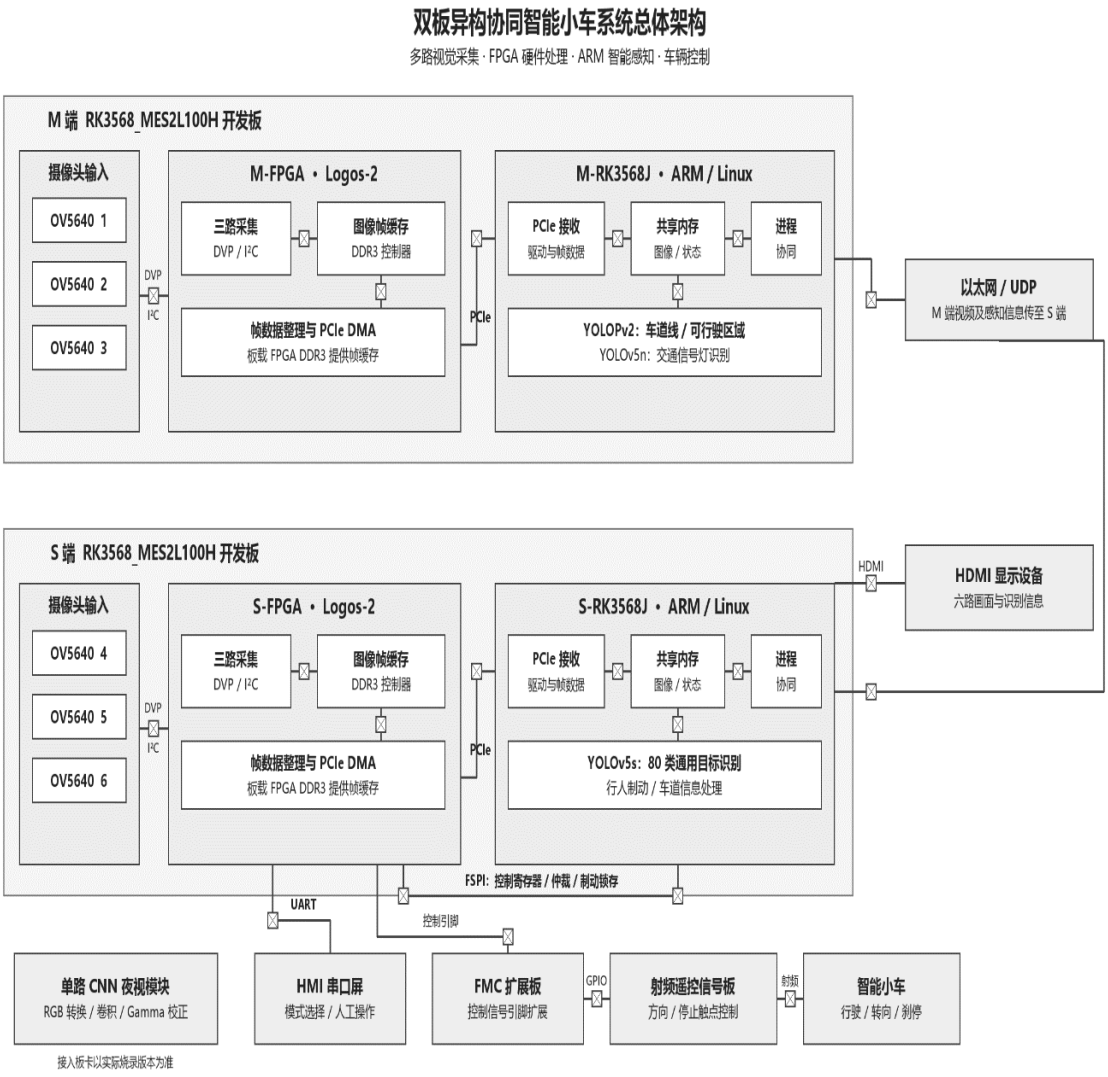
（不要出现任何涉及学校名称等内容）

摘要

本作品面向复杂道路场景下的环境感知与辅助驾驶需求，基于两套紫光同创 RK3568_MES2L100H 开发板，构建 FPGA 与 ARM 异构协同的智能小车系统。每套板卡集成瑞芯微 RK3568J 处理器与紫光同创 Logos-2 系列 FPGA，分别承担主端（M 端）和从端（S 端）任务，通过以太网及 UDP 协议实现跨板图像与感知信息交互，形成从多路采集、图像处理、智能识别到车辆控制的协同链路。

系统配置六路摄像头，由双板各接入三路，实时获取车辆周围不同方向的场景画面。FPGA 端完成多路图像采集，并针对其中一路部署结合卷积运算与 Gamma 校正的 CNN 夜视增强算法，改善低照度条件下的画面表现。通过优化视频采集、传输与显示流程，系统在 AI 模型运行期间仍可将图像帧率维持在约 30 帧/秒。智能感知方面，M 端部署 YOLOPv2 与 YOLOv5n 双 AI 模型，分别完成车道线、可行驶区域及交通信号灯识别；S 端部署 YOLOv5s，实现 80 类通用目标识别。系统结合感知结果与控制逻辑，支持弯道转向、车道线约束和行人触发刹停等辅助驾驶功能，并通过 HMI 串口屏实现人车交互，经 HDMI 展示多路画面与识别信息。作品融合可编程硬件图像处理、双板协同通信与嵌入式智能感知，可为智能辅助驾驶及移动平台环

境感知提供技术参考。



赛题完成情况：完成所有赛题要求的基础任务和高阶任务，并额外实现非要求任务！

项目	得分要求	完成情况
基础任务 1 图像采集与显示	通过 HDMI、摄像头等输入接口采集图像，经 LCD 或 HDMI 输出，完成采集—处理—显示闭环，实现道路环境感知。	六路 OV5640 采集周边画面，完成图像处理及 HDMI 多画面显示。
基础任务 2 软硬协同通信	设计并实现 MCU 与 FPGA 之间的高速通信机制（如 PCIe），完成数据交互与指令控制。	板内经 PCIe 传输图像、FSPI 传递控制信息；双板经 UDP 交互，进程使用共享内存。
基础任务 3 图像处理与识别	基于 FPGA 实现系统对道路周围环境的监测和特定场景的感知。	FPGA 完成视频采集及一路 CNN 夜视增强；结合 ARM 端识别完成道路场景感知。
高阶任务 1 多路采集与传输	利用 FPGA 与 ARM 高速通信接口，实现至少四路视频流并行采集与低延迟传输，并优化数据流带宽。	双板各采集三路，共六路；采用 DDR3 缓存、PCIe DMA 和 UDP 传输。端到端延迟待测。
高阶任务 2 复杂应用场景	针对夜间道路、复杂交通路口等特定场景，构建完整的感知和避障功能。	实现单路夜视增强、信号灯及行人识别和制动控制；复杂场景避障闭环待验证。
高阶任务 3 AI 部署与识别	在处理器端部署轻量级 AI 模型，实现多路视频实时、高精度、低延迟识别及自主道路规划和辅助驾驶。	M 端运行 YOLOPv2、YOLOv5n；S 端运行 YOLOv5s。支持车道感知和辅助控制；自主规划及性能待验证。
补充 1 信号灯场景	识别信号灯，根据灯色约束车辆行驶。	实现红灯前进限制与绿灯解除限制逻辑；场景联动及报警待验证。
补充 2 车道线与变道	根据实、虚线限制或允许变道并提示。	确认实线时拦截人工转向请求并提示；完整自动变道待验证。
补充 3 行人制动	识别行人等危险目标并实施制动。	行人检测结果经共享内存、FSPI 触发 FPGA 制动锁存；实车效果待测。
补充 4 人机交互	实现车辆操作及状态信息呈现。	HMI 串口屏输入控制指令；HDMI 展示画面及识别信息。
补充 5 实时性与性能	测试视频帧率、延迟及识别效果。	10 月 25 日记录：M 发布约 30 fps、S 接收约 30 fps、显示渲染约 12 fps；最新版本待复测。
补充 6 导航与规划	结合导航与道路场景实现模拟智驾。	具备弯道信息驱动转向链路；导航驱动的自主规划尚待验证。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

400 字内（可加重要图）；

1.2 应用领域

400 字内（可加重要图）；

1.3 主要技术特点

400 字内；

1.4 主要性能指标

200 字内（建议用表格）；

1.5 主要创新点

200 字以内（逐点给出）；

1.6 设计流程

200 字内（可加重要图）；

第二部分 系统组成及功能说明

阐述具体的设计细节（图文结合）

2.1 整体介绍

给出系统整体框图，各子模块标注清楚，并进行整体的文字说明，需要表达出各模块之间的关系。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

2.2.2 机械设计介绍（如果有的话，从总体到局部，逐级给出各组件的具体设计图，可以是 CAD 文件截图或者手绘图片）；

2.2.3 电路各模块介绍（从总体到局部，逐级给出各模块的具体设计图，并标记出关键的输入、输出信号线，可以是电路图、SCH 原理图、PCB 版图等截图）；

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍（含 PC 端或云端，结合关键图片）；

2.3.2 软件各模块介绍（根据总体框图，给出各模块的具体设计说明。从顶层到底层逐次给出各函数的流程图及其关键输入、输出变量）；

第三部分 完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果（图文结合，实物照片为主）

3.1 整体介绍（整个系统实物的正面、斜 45° 全局性照片）

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果；（实物照片）

3.2.2 电路成果；（实物照片）

3.2.3 软件成果；（界面照片）

3.3 特性成果（逐个展示功能、性能参数等量化指标）（可加重要仪器测试或现场照片）；

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

300 字内；

4.2 心得体会

1000 字内，可包括研发和制作细节；

第五部分 参考文献

按照标准格式，限 20 篇以内。